

1.5.5 实验：一阶电路的响应

一、实验目的

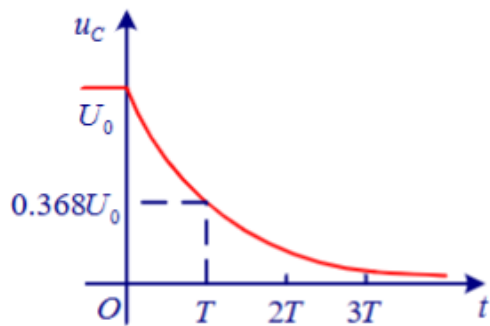
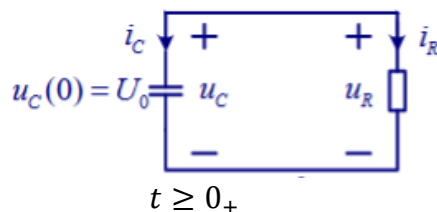
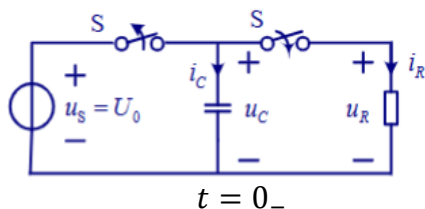
- 掌握电容器充电过程中电流与电压的变化规律。
- 掌握电容器放电过程中电流与电压的变化规律。
- 了解电路参数对充放电过程的影响。
- 了解动态电路的时间常数的意义和影响。

二、实验原理

- 一阶电路是指由一阶微分方程描述的动态电路。
- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程,微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等
- 一阶电路至少包含一个储能元件(电感或电容)的集中参数电路。
- 当动态电路进行换路时(电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等),会产生过渡过程,通常称之为瞬态过程。
- 动态电路在任意时刻的响应与激励的全部过去历史有关,即使激励不再作用,仍可能有响应。
- 仅由原始状态引起的响应称为零输入响应,因为在这种情况下电路的输入为零;
- 仅由电路输入引起的响应称为零状态响应,因为在这种情况下电路的原始状态为零。
- 由独立电源和电路的原始状态共同所引起的响应,则称之为全响应。

一阶电路的零输入响应

电路方程 $\begin{cases} RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \\ u_C(0) = U_0 \end{cases}$; 电容电压 $u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$; 时间常数 $\tau = RC$



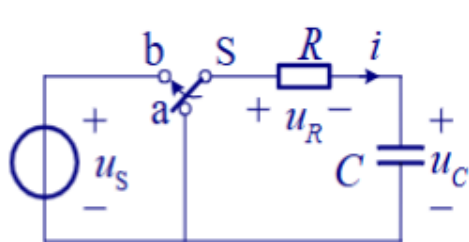
一阶电路的零状态响应

电路方程

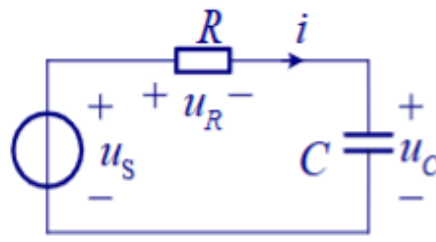
$$\begin{cases} RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S \\ u_C(0) = 0 \end{cases}$$

$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp} = U(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad t \geq 0$$

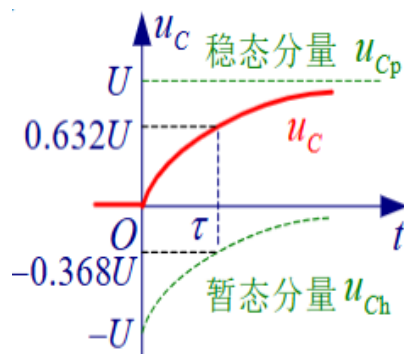
时间常数 $\tau = RC$



$t \leq 0_-$



$t \geq 0_+$



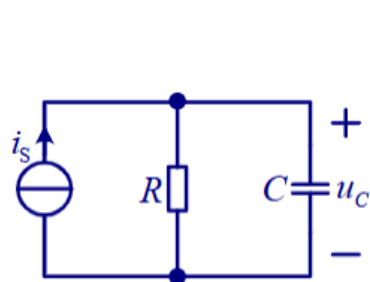
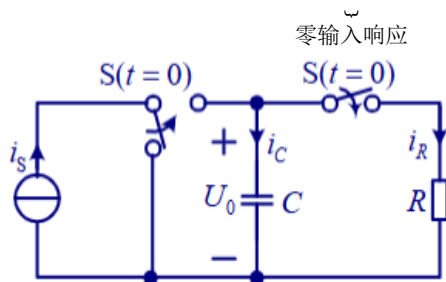
一阶电路的全响应

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_S \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

$$\text{全响应 } u_C = u_{Cp} + u_{Ch} = Ri_S + ke^{-\frac{t}{RC}}$$

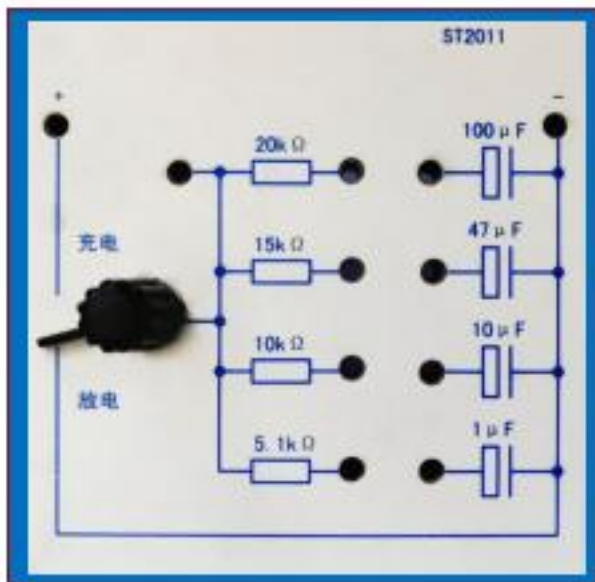
$$u_C = \underbrace{Ri_S}_{\text{稳态响应}} + \underbrace{(U_0 - Ri_S)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{暂态响应}} \quad (t \geq 0)$$

$$u_C = \underbrace{U_0 e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{Ri_S(1 - e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{零状态响应}} \quad (t \geq 0)$$



三、实验仪器

实验线路板



数字示波器



直流稳压电源



四、实验内容

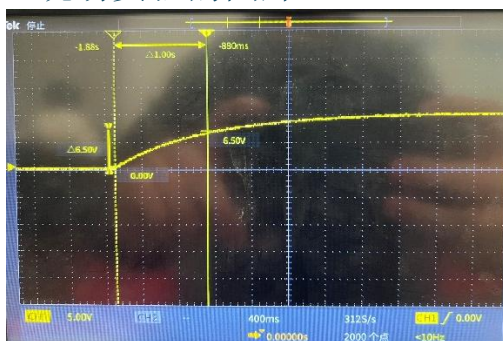
1、熟悉仪器设备的使用及接线方法,并把不同数值的 R 、 C 串联连接的时间常数 τ 的计算值填入表。

	20k Ω	15k Ω	10k Ω	5.1k Ω
100 μ F	2s	1.5s	1s	0.51s
47 μ F	0.94s	0.705s	0.47s	0.2397s
10 μ F	0.2s	0.15s	0.1s	0.051s
1 μ F	0.02s	0.015s	0.01s	0.0051s

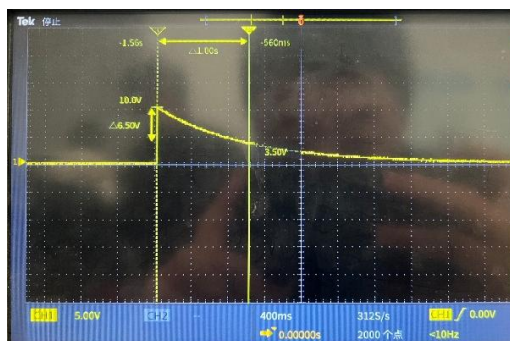
2、观察 RC 电路中的充放电电流、充放电电压波形

按图所示接线,调节电源电压为 10V,取时间常数为 0.51s。应用示波器观察电流波形时,把电阻两端电压接到示波器 CH1(或 CH2)输入端,可以观察到电容器充放电电流(即 R 两端电压)波形;分别用示波器的光标测量方法,测量 $t = \tau$ 时,电阻和电容上的电压。

五、现场实验的图片



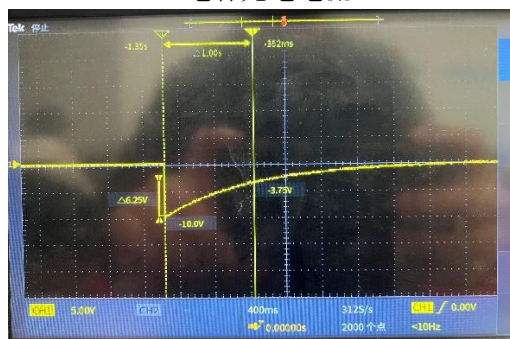
电容充电电压



电容充电电流



电容放电电压



电容放电电流

六、实验数据处理分析

实验数据处理:

充电时, $t = \tau$ 时电容电压 $U_C = 6.50V$, 电阻电压 $U_R = 3.50V$ 。

理论值: $U_{C \text{ 理论}} = 6.32V$, $\delta = \frac{6.50-6.32}{6.32} \times 100\% = 2.85\%$;

$$U_{R \text{ 理论}} = 3.68V, \delta = \frac{3.50-3.68}{3.68} \times 100\% = -4.89\%$$

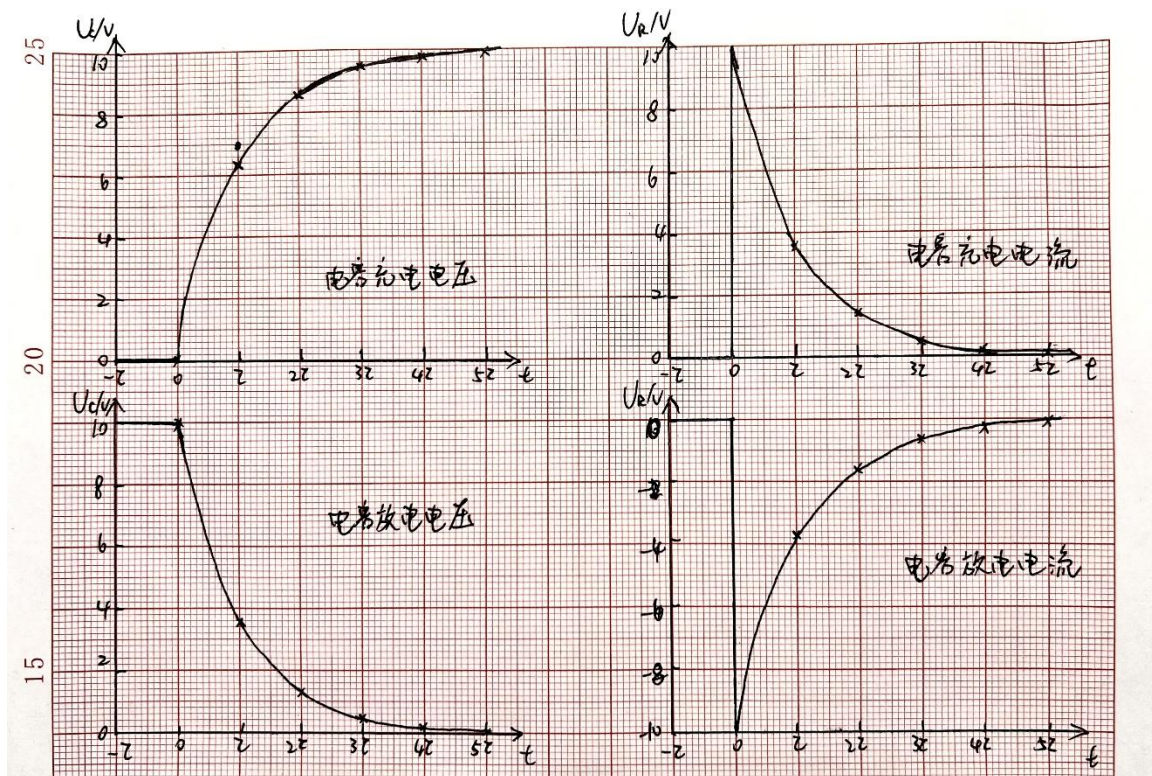
放电时, $t = \tau$ 时电容电压 $U_C = 3.50V$, 电阻电压 $U_R = -3.75V$ 。

理论值: $U_{C \text{ 理论}} = 3.68V$, $\delta = \frac{3.50-3.68}{3.68} \times 100\% = -4.89\%$;

$$U_{R \text{ 理论}} = -3.68V, \delta = \frac{-3.75+3.68}{-3.68} \times 100\% = 1.90\%$$

误差分析: 误差可能来源于使用光标测量的精度限制带来的误差。

对测得的四条曲线作图:



七、实验注意事项

- 在使用示波器时，正确选择各个按钮的参数，如 Y 轴衰减统一设置为 2V/cm，X 轴的扫描速率放在 400ms 等。
- 实验结果必须记录在毫米方格纸上。
- 仿真实验中，注意时间坐标轴的取法。
- 了解阶跃电压信号作用于一阶 RC 电路时，电路中电流、电压变化过程。

八、思考题

- 根据实验曲线的结果，说明 RC 电路充放电时电流、电压的变化规律及电路参数对其变化趋势的影响。
 充电电压 $U_C(0_-) = U_C(0_+) = 0$ ，增加速度逐渐变慢， $4\tau \sim 5\tau$ 时趋近于 U_S ；
 充电电流 $I_C(0_-) = 0$ ， $I_C(0_+) = \frac{U_S}{R}$ ，减小速度逐渐变慢，最终趋于 0。
 放电电压 $U_C(0_-) = U_C(0_+) = U_S$ ，减小速度逐渐变慢，最终趋于 0；
 放电电流 $I_C(0_-) = 0$ ， $I_C(0_+) = -\frac{U_S}{R}$ ，增加速度逐渐变慢，最终趋于 0。
- 结合理论知识，试举例说明 RC 一阶电路在工程中的应用。
 RC 一阶电路可以作为低通滤波器：在音频处理中，将电阻和电容串联，取电容两端的电压作为输出，可以滤除高频噪声，起到平滑信号的作用。

九、实验总结

在本实验中，使用示波器测量了 RC 电路充放电时的电压、电流变化规律。虽然一开始由于对示波器使用的不熟悉而消耗了较多时间，但后来还是顺利完成了实验，成功获取了 RC 电路充放电时的电压、电流变化曲线。

通过本实验，我掌握了电容器充放电过程中电流与电压的变化规律，以及电路参数对充放电过程的影响，还了解了动态电路的时间常数的意义和影响。